空地一体无人系统点亮智慧社区

汇报人 :Kimi AI

时间 :2025/01/01

CONTENTS
目录

01 项目全景与痛点

02 机器狗地面系统

03 无人机空中系统

04 IOC 智慧指挥大脑

05 红色文化科技赋能

06 数字底座基础设施

01

项目全景与痛点

高端社区的三座难题

01

护理人手缺口

马鞍山市山湖澜庭社区老龄化加剧，护理人员短缺，传统增派保安与人工巡检模式成本以每年约 8% 攀升，难以满足日益增长的需求。

02

夜间安防盲区多

社区夜间安防存在视觉盲区，人力成本逐年上升，传统人力难以覆盖高层楼宇与绿化死角，安全隐患突出。

03

突发事件响应链条长

社区突发事件响应链条长，如高层火灾、心脏骤停等，救援响应时间长，难以在黄金四分钟内完成急救，急需优化。

全域感知与无人值守目标

目标概述

方案提出“三维 100% 覆盖、人力成本降四成、 1 分钟预警 3 分钟到达”三大量化指标，以云边端协同架构实现社区海陆空数据一张网。通过机器狗地面伴护、无人机空中侦查、 IOC 智能指挥、红色文化内容四大子系统，打造可复制的科技安居标杆，让物业在不增加编制的前提下完成服务升级，为业主提供全天候安全与情感陪伴双重保障。

02

机器狗地面系统

云边端协同架构

云端

部署在物业机房的私有云服务器（IOC 中台），负责任务调度、数据存储，为整个系统提供核心的指挥与数据管理功能。

边端

部署在社区的边缘计算节点（MEC），负责视频流的实时 AI 分析（跌倒识别、火焰识别），实现快速响应与本地智能处理。

终端

机器狗本体（含激光雷达、深度相机、气体传感器），作为系统的执行终端，直接与用户互动并执行各项任务。

日间陪伴与负重运输

日间陪伴

选用 Unitree Go2 Edu 版，重 15kg 、续航 1-2h 、载荷 10kg ，通过 UWB 定位保持老人侧后方 1.5 米安全距离，步态异常即语音提醒并上报 IOC ，为老人提供贴心陪伴。

负重运输

机器狗背部驮篮可运送超市购物袋、快递至单元门口，解决“最后百米”体力痛点；大模型语音交互还能播报新闻与用药时间，让科技成为随身的“生活小管家”。

夜间巡检与火情预警

夜间巡检

Unitree B2 工业版具备 IP67 防护与强劲越障能力，可在暴雨、积水、楼梯环境连续工作，搭载热成像与工业气体传感器，能发现配电房异常温升或天然气泄漏。

火情预警

通过 MQTT 将坐标与浓度值推送至 IOC 触发工单，静音模式运行噪声低于 45dB ，不打扰住户休息即可覆盖地下车库、绿化带等传统盲区。

SLAM 建图与 AI 跌倒识别

SLAM 建图

首次部署由工程师手持遥控带领狗端遍历社区， 3D LiDAR SLAM 生成厘米级点云地图，随后用 A* 全局路径与 DWA 局部避障算法规划巡逻路线。

AI 跌倒识别

跌倒检测基于 YOLOv8+OpenPose ，对人体 17 个关键点进行高度 - 时间双重滤波，倒地姿态保持 3 秒即触发报警，并同步弹出最近摄像头画面供指挥中心复核。

集群调度与零代码路径

集群调度

B/S 架构调度台支持拖拽式设置时间与路线，例如 02:00-04:00 巡逻车库并在配电房停留 30 秒进行热成像扫描，实现高效任务管理。

零代码路径

平台可同时显示 5 只狗的位置、电量与视频，输出日报统计异常点数量及处理状态，为物业提供量化考核依据。

预算与分期付款方案

预算概览

单网格 200 户硬件约 17.5 万，软件 8 万，部署 2 万，合计 27.5 万，为社区提供全面的无人系统解决方案。

分期付款

提供首付 30% 加分 24 期、物业费溢价返点、 BOT 运营分成、政府补贴四种模式，灵活满足不同需求。

成本回收

物业可将节省的 2 名夜班保安年成本 12 万元 ×70% 用于返还设备款，实现一年半收回投资，降低运营成本。

03

无人机空中系统

全自动机场与网格巡飞

全自动机场

经纬 M3TD 无人机具备广角 - 长焦 - 热成像三摄，续航 45 分钟，可按照预设的三条航线自动起降并回传 1080p 高清图传，实现真无人值守。

网格巡飞

楼顶部署 DJI Dock 2 ，体积较上一代缩小 75% ， IP55 防护内置空调与换电机械臂， 3 分钟完成电池更换，实现高效运维。

三维航线与倾斜摄影

三维航线

首次部署用无人机做倾斜摄影，采集数千张照片后由 DJI Terra 生成社区厘米级三维实景模型，为后续飞行提供精准导航。

倾斜摄影

可在模型上直接“画”航线，设定航点高度、云台俯仰角，彻底规避高压线与树冠，降低炸机风险，保障长期自动飞行安全。

老人走失黄金三分钟

01 快速响应

手环 SOS 触发后，无人机按全局最近航线 3 分钟覆盖全区，白天用 4K 高变焦识别人脸衣着，夜间切换红外热成像锁定体温。

02 现场安抚

发现目标即悬停并通过机载喊话器安抚：“张大爷请原地等待”，同步把坐标发给地面机器狗与安保，形成空地接力搜救闭环。

03 协同救援

通过多设备协同，实现快速定位与救援，大大缩短老人走失后的黄金救援时间，提升社区应急响应能力。

高层 AED 空投与灭火

AED 空投

针对心脏骤停，无人机携带 2kg 以内 AED 急救箱直飞阳台，速度比电梯快 5-10 倍，为急救争取宝贵时间。

灭火救援

外立面初起火情可挂载破窗弹与灭火弹，先行压制并为人员疏散争取时间，提升社区消防安全水平。

云平台二次开发与合规

01

云平台二次开发

利用 DJI Cloud API 将司空 2 功能嵌入社区 IOC ，实现一键起飞、指点飞行、视频弹窗，提升操作便捷性。

02

合规建设

部署前完成空域查询、 CAAC 执照培训与防雷接地，建立《飞行管理制度》与《应急救援流程》，确保全自动运行同时满足民航监管要求。

03

安全保障

通过合规建设与技术保障，确保无人机系统的安全运行，为社区居民提供可靠的安全保障。

投资回报与商业模式

投资回报

单机场系统 35 万元，含无人机 2 架、机场 1 套、抛投模块与三维建模。可年付 10-12 万服务订阅，或置换 3 名巡逻保安年成本 24 万元， 1.5 年即可收回硬件费用。

商业模式

同时支持政企共建申报“韧性社区”专项，财政补贴最高可覆盖 80% 资本支出，实现多方共赢的商业模式。

04

IOC 智慧指挥大脑

微服务云原生架构

架构设计

IOC 采用 K8s+Docker 微服务架构，支持水平扩展与高并发，为系统提供强大的扩展能力与稳定性。

多层结构

感知层接入机器狗、无人机、手环、烟感等终端；平台层提供物联中台、视频融合、 GIS 引擎、 AI 算法仓；应用层封装安防、康养、物业、党建模块；展示层通过 Web 与 APP 统一输出。

可持续迭代

保障系统可持续迭代与第三方接口开放，为未来的技术升级与功能扩展奠定基础。

IFTTT 空地协同引擎

零代码规则引擎

零代码规则引擎支持“如果 - 那么”链式配置，实现快速响应与自动化处理。

协同流程

手环跌倒报警自动弹窗最近摄像头、调度无人机飞赴现场喊话、派发机器狗携急救包、生成物业工单推送给最近保安，全流程在 30 秒内完成。

三维数字孪生大屏

三维模型构建

基于倾斜摄影数据构建 1:1 社区三维模型，实时叠加无人机、机器狗、摄像头、老人脱敏位置与各类告警事件。

可视化指挥

支持鼠标点选建筑查看楼层 - 住户 - 设备信息，提供第一人称视角接入狗或无人机图传进行远程喊话，实现“上帝视角”可视化指挥。

绿色生命通道调度

急救信息推送

确认急救事件后自动生成含位置、病史、过敏史的《患者简报》一键推送 120 ，为急救提供关键信息。

通道打通

救护车进入 500 米围栏时 IOC 联动抬杆、锁梯首层、调亮路灯，并可调用直升机救援接口，打通小区内部到城市急救体系的“最后百米”物理与数据通道。

软件预算与分润模式

预算概览

IOC 平台定制开发 53 万元，含 IoT 接入、规则引擎、三维可视化与移动端，为社区提供全面的智慧指挥解决方案。

分润模式

可采用“买硬件送软件”打包到设备采购合同，或通过数据运营分润从社区团购、家政推荐流水中抽取 2-5% 作为软件服务费。

政府支持

也可申报政府“一网统管”示范资金，降低物业一次性支出压力，实现多方共赢。

05

红色文化科技赋能

CMS 内容即服务架构

架构设计

系统把红色有声读物、 VR 展馆、老年大学直播流统一纳入云端 CMS ，通过社区局域网或 5G 分发至机器狗、 VR 一体机、户外 LED 与业主手机。

内容更新

实现多终端同步更新与精准推送，形成“内容生产 - 审核 - 分发 - 播放”闭环，让党建宣教像自来水一样即开即用。

科技赋能

通过科技手段提升红色文化传播效率与覆盖面，增强社区居民的参与感与认同感。

VR 长征路与移动宣讲

VR 长征路

升旗仪式用 Unitree Go2 组成国旗护卫队，挂载国旗与音箱同步播放国歌；机器狗巡游园区时可在长椅旁自动停播《党史百年》，实现移动化、场景化红色传播。

移动宣讲

活动中心部署 Pico 4 Enterprise 头显，老人可沉浸式“重走”井冈山、延安，身临其境感受红色历史。

无人机灯光秀与时间银行

无人机灯光秀

国庆夜调用高巨创新轻量化表演无人机，在空中拼出“ 1949-2024”“ 不忘初心”字样与党徽，为社区增添节日氛围。

时间银行

低龄健康老人佩戴手环参与志愿服务，系统记录时长并转为“时间银行”积分，可兑换机器狗上门或物业费抵扣，构建互助养老内循环。

预算与多元资金筹措

预算概览

VR 内容与硬件 13 万元，为社区红色文化建设提供全面的硬件与内容支持。

资金筹措

优先申请街道“智慧党建阵地”专项经费，可覆盖 70% 预算；引入国企 CSR 赞助置换品牌露出，或与企业共建红色书屋。

多方共赢

通过“政府 + 企业 + 社区”三方共建，降低物业资金压力并提升政治示范价值，实现多方共赢。

06

数字底座基础设施

能源通信定位三网融合

01

能源网络

社区布设 5 套机器狗无线充电屋、 1 套无人机换电机场， 220V 供电穿镀锌钢管防漏电，为无人系统提供稳定的能源支持。

02

通信网络

部署 20 台 WiFi6 户外 AP 与 5G 微基站实现千兆漫游，确保数据传输的高速与稳定，满足无人系统的通信需求。

03

定位网络

楼顶 RTK 差分基站提供厘米级定位，为无人系统的精准运行提供保障，提升系统的可靠性和安全性。

建设模式与实施节奏

建设模式

基础设施总计 20 万元，通过与运营商合建 5G 示范站可减免 60% 网络设备费用，广告资源置换充电屋外立面经营权可再覆盖 5 万元成本。

实施节奏

四周完成管网勘测、布线、设备安装与信号调优，为无人系统提供“永不断电、永不失联”的运行环境，并支撑后续扩容多机协同。

THANK YOU FOR WATCHING

感谢
您的观看

汇报人 :Kimi AI

时间 :2025/01/01